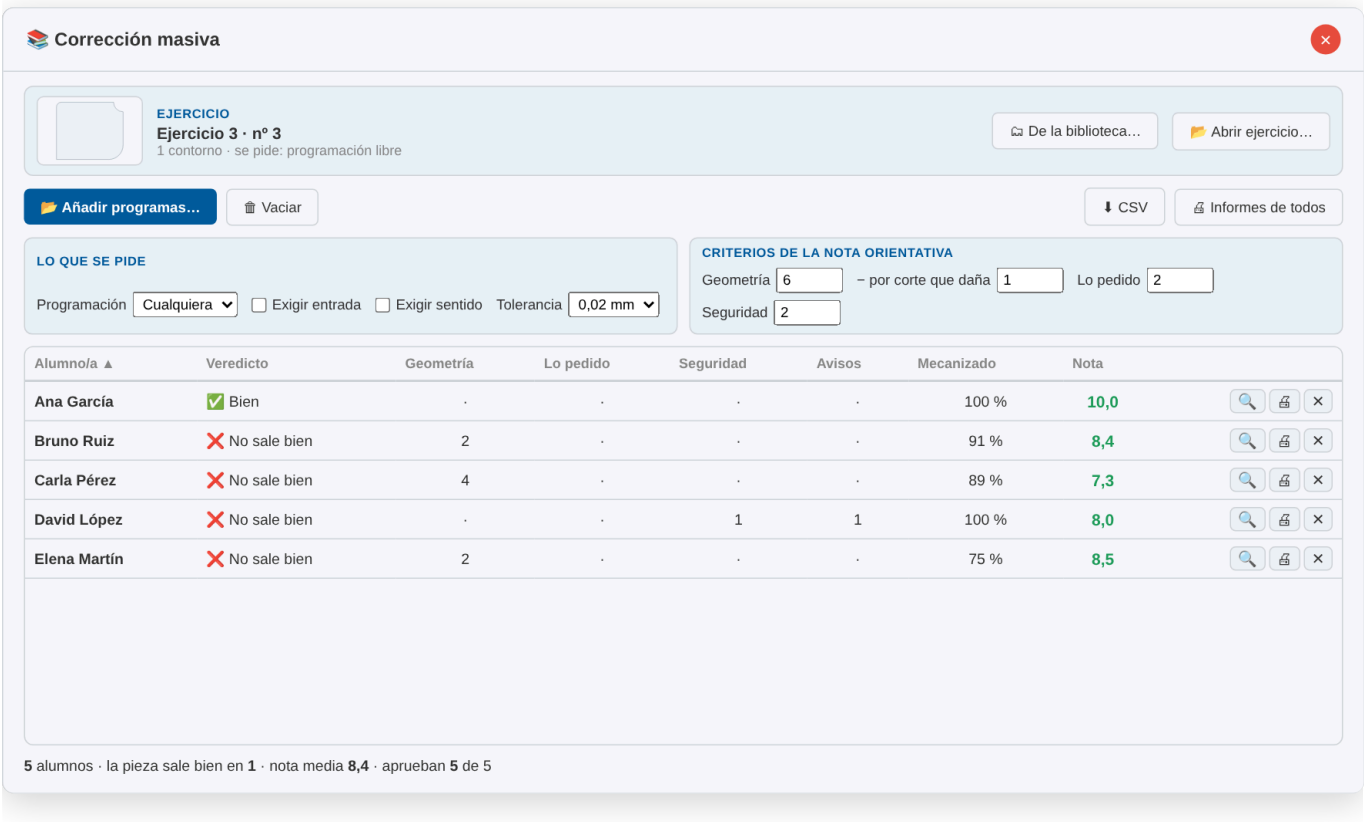
Corrector

Corrige los programas ISO de tus alumnos, uno a uno o toda la clase a la vez



Corrector · Suite CNC 2026.10 · © 2026 Eloi A.A.
Manual publicado con licencia CC BY-SA 4.0. El programa, con licencia EUPL-1.2.

Contenido

1. Qué es el Corrector
2. La pantalla
3. Abrir un ejercicio
4. Corregir el programa de un alumno
5. Qué se comprueba
6. Simular el programa del alumno
7. Corregir a toda la clase
8. Demostrar los errores en clase
9. Hojas de ejercicio y de soluciones
10. Variantes para examen
11. Cuestionario para Aules
12. ⚙️ Mecanizar y Simulador
13. Problemas frecuentes

1 Qué es el Corrector

El **Corrector** es el Calcador de contornos sin las herramientas de dibujo: solo lo necesario para **corregir programas ISO**, **demostrar los errores en clase** y **preparar las hojas y los exámenes** de un ejercicio que ya está hecho.

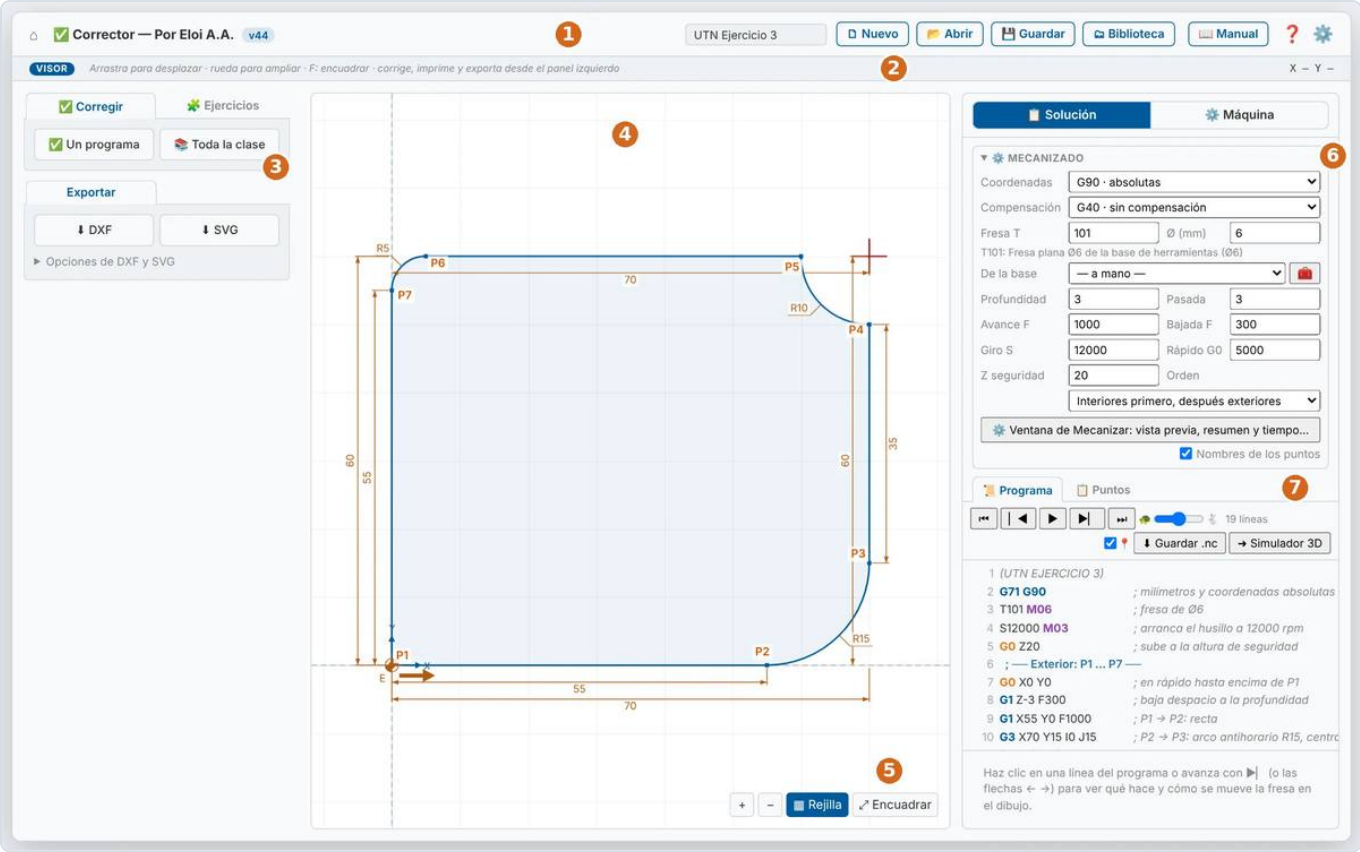
- **Corrige** el programa de un alumno o los de toda la clase a la vez, con una nota orientativa, un CSV y un informe por alumno.
- **Simula** el programa del alumno sobre el plano, bloque a bloque, y se para en cada error.
- **Imprime** la hoja de ejercicio, la de soluciones y las variantes para examen.
- **Enseña** el programa de la pieza (el de la solución o el de la máquina, con ⚙️ Mecanizar), lo recorre sobre el plano y lo abre en el Simulador 3D.

Comparte la **biblioteca de ejercicios** con el Calcador, pero guarda su propia sesión: lo que abras aquí no cambia lo que tengas abierto en el Calcador.

> ⚠️ **Atención.** El Corrector no dibuja ni modifica la pieza. El tipo de cada trazado (exterior o interior), la fresa y lo que se pide se preparan en el Calcador y llegan con el ejercicio. Si algo no está bien, corrígelo en el Calcador y vuelve a guardarlo.

Tiene la misma apariencia que el Calcador, sin las herramientas de dibujo. Para el dibujo, las cotas, la biblioteca y el resto de opciones del ejercicio, consulta el **manual del Calcador**.

2 La pantalla



El Corrector con un ejercicio abierto.

1. **Barra superior.** El nombre del ejercicio, 🗋 Nuevo, 📂 Abrir, 💾 Guardar, 🗂 Biblioteca y 📖 Manual.

2. **Barra de estado.** Lo que se puede hacer en cada momento.

3. **Panel izquierdo**, en pestañas: ✅ **Corregir** (✅ Un programa y 📚 Toda la clase) y 🧩 **Ejercicios** (🖨 Hoja, 📋 Soluciones, 🎲 Variantes… y 📝 Aules…). Debajo, **Exportar**: DXF y SVG, con sus opciones.

4. **El plano.** La pieza con sus cotas, el cero pieza y la entrada E. **Arrastra** para desplazar, usa la **rueda** para ampliar y pulsa F para encuadrarlo todo.

5. **Zoom.** Ampliar, reducir, mostrar la rejilla y Encuadrar.

6. ⚙️ **Mecanizado**, en el panel derecho. Arriba se elige qué programa se ve: 📋 Solución (el de la tabla de soluciones, comentado línea a línea) o ⚙️ Máquina (el de ⚙️ Mecanizar). Debajo, las coordenadas, la compensación, la fresa, las pasadas y los avances, y el botón de la **Ventana de Mecanizar** (capítulo 12).

7. **El programa de la pieza**, en las pestañas 📜 Programa y 📋 Puntos, con el reproductor, ⬇ Guardar .nc y ➜ Simulador 3D (capítulo 8).

Más sitio para ver la pieza

Arriba a la derecha de la zona de dibujo: ◧ oculta o muestra el panel izquierdo (tecla F7), ◨ el derecho (tecla F8) , 👁 Rejilla oculta o muestra la rejilla, y 🏷 Nombres y 📏 Cotas, los nombres de los puntos y las cotas automáticas. Al ocultar o mostrar un panel, la pieza se encuadra para llenar la zona; el programa recuerda cómo lo dejas.

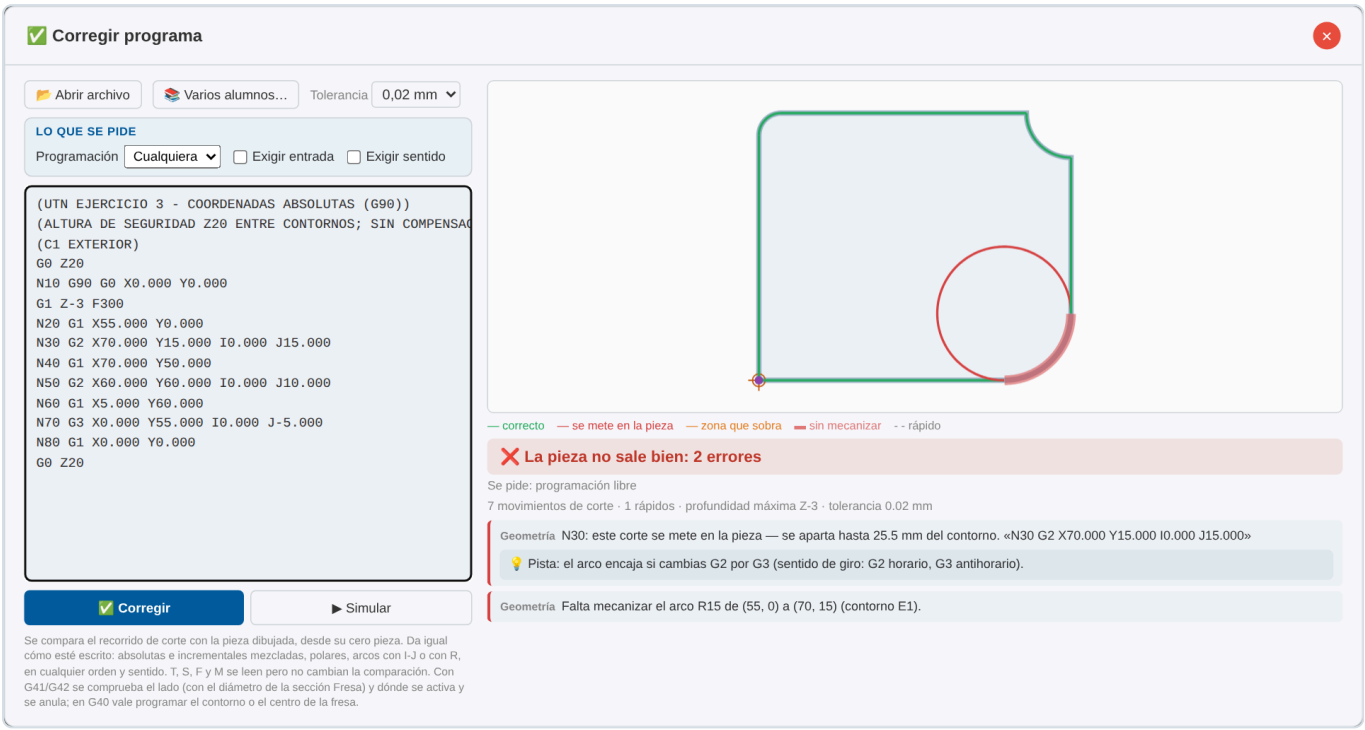
3 Abrir un ejercicio

- 📂 Abrir, en la barra de arriba, abre un ejercicio guardado desde el Calcador (.json). También puedes **arrastrar** el archivo sobre el plano.
- 🗂 Biblioteca, a su lado, abre los ejercicios guardados en la biblioteca, la misma del Calcador: búscalos por título, número o etiqueta.
- 🗋 Nuevo cierra el ejercicio.

Con el ejercicio llega todo lo que necesita la corrección:

- La **pieza**, con su **cero pieza**: el programa del alumno se compara desde ese cero.
- El **tipo de cada trazado**: exterior (la fresa va por fuera) o interior (por dentro). Decide el lado correcto de G41 y G42.
- El **diámetro de la fresa**, para la compensación y la simulación.
- **Lo que se pide** (programación, entradas, sentido), si lo dejaste guardado en el Calcador.

4 Corregir el programa de un alumno



Un arco programado al revés: la corrección lo marca en rojo y propone cambiar G2 por G3.

1. En la pestaña ✅ Corregir, pulsa ✅ Un programa.
2. Pega el programa del alumno en el cuadro o ábrelo con 📂 Abrir archivo (`.nc`, `.txt`, `.iso`…). También puedes arrastrarlo.
3. Ajusta **Lo que se pide**: la programación (cualquiera, G90, G91, mixta o polares), si exiges respetar la entrada y el sentido, y la **tolerancia** (0,02 mm por defecto; súbela si el alumno trabaja con coordenadas redondeadas).
4. Pulsa ✅ Corregir.

El resultado

Arriba, el veredicto: ✅ **La pieza sale bien**, ⚠️ **Sale bien, pero no cumple lo pedido** o ❌ **La pieza no sale bien**. Debajo, los hallazgos: cada uno con su línea, su explicación y, si se puede, una 💡 **pista** para el alumno. Haz clic en un hallazgo para resaltarlo en el plano.

En el plano, el recorrido del alumno se colorea: **verde**, sobre el contorno; **rojo**, se mete en la pieza; **naranja**, corta en la zona que sobra; **rojo claro**, partes del contorno sin mecanizar; gris discontinuo, rápidos.

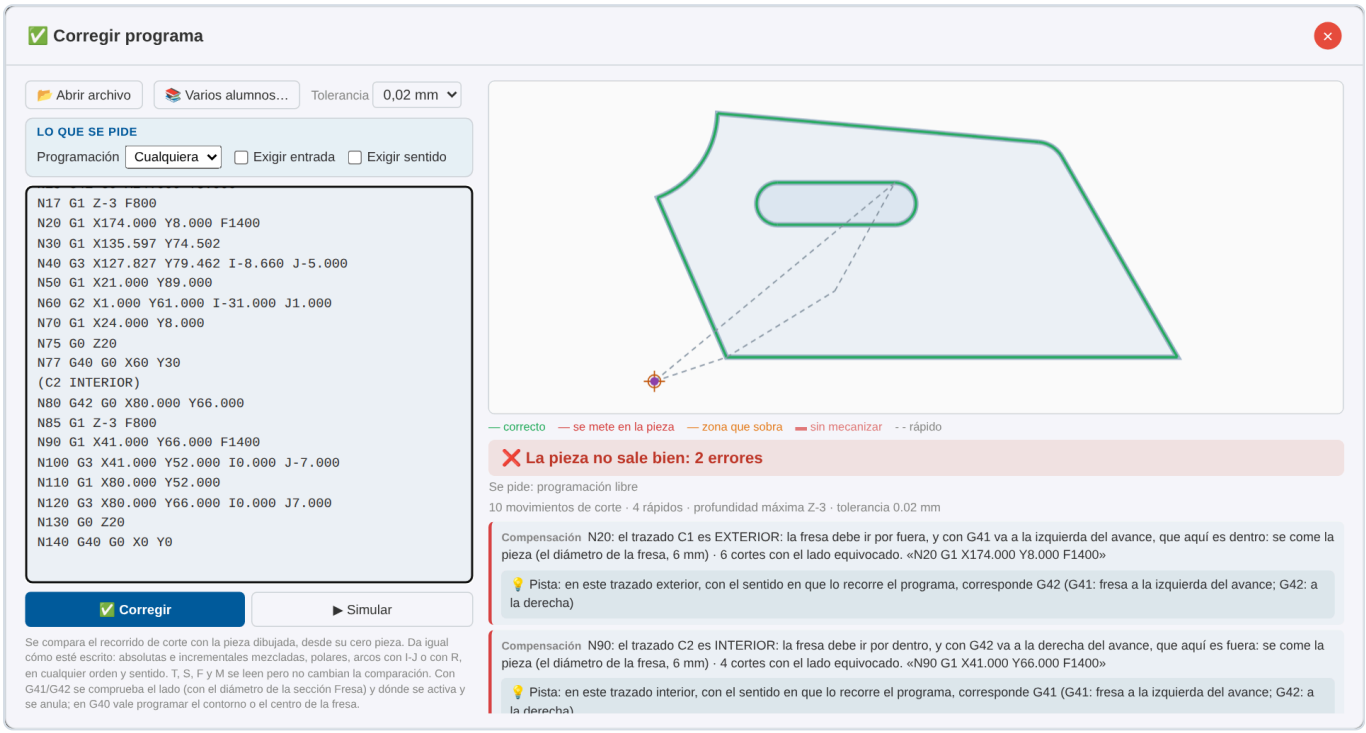
> 💡 **Consejo.** Da igual cómo esté escrito el programa: absolutas e incrementales mezcladas, polares, arcos con I J o con R, en cualquier orden y sentido. Se compara la pieza que saldría, no el texto.

5 Qué se comprueba

Categoría	Qué comprueba
Geometría	Que los cortes vayan sobre el contorno y no se metan en la pieza, y que todo el contorno quede mecanizado. Los arcos imposibles (I, J o R que no llevan al punto final) son errores.
Seguridad	Rápidos (G0) que bajan por debajo de la superficie o se mueven dentro del material. En un programa sin ninguna Z, cualquier G0 después de haber cortado sin subir antes. El cambio de herramienta (M06) con la fresa abajo, o cortar después del cambio sin arrancar el husillo (M03). El **final del programa**: que termine con M05 y M30 (o M02); no terminar, o terminar arrancando el husillo (un M03 después del último corte), es un error, y también terminar con la fresa dentro de la pieza: antes del fin, `G0 Z20`.
Compensación	El lado de G41/G42 según el tipo de cada trazado; que se active en una recta (no en un arco ni sobre el contorno) con recorrido suficiente; que se anule con G40; y que al activarla o anularla cortando la fresa no pase por la pieza.
Lo pedido	La programación exigida (por ejemplo, solo G91) y, si lo marcas, la entrada y el sentido del plano. Si el ejercicio usa varias herramientas, que cada contorno se corte con la suya (la que indica el plano en su entrada: `E2 · T102`).
Avisos	Lo que no estropea la pieza pero conviene corregir: cortes en la zona que sobra, falta de F en el primer corte, coma decimal, la compensación que no se anula al final, falta M05 antes del M06 o del M30, terminar con la fresa abajo sin subir a la altura de seguridad, **bajar en diagonal** (entrar en el material a la vez que se mueve en X/Y; una rampa suave sí vale), instrucciones después del fin de programa, G28 (depende del control)… y los **números de bloque**: si van de 1 en 1 (N1, N2…), que es mejor de 10 en 10 (N10, N20…), o si no van creciendo. Un programa sin números de bloque es correcto.

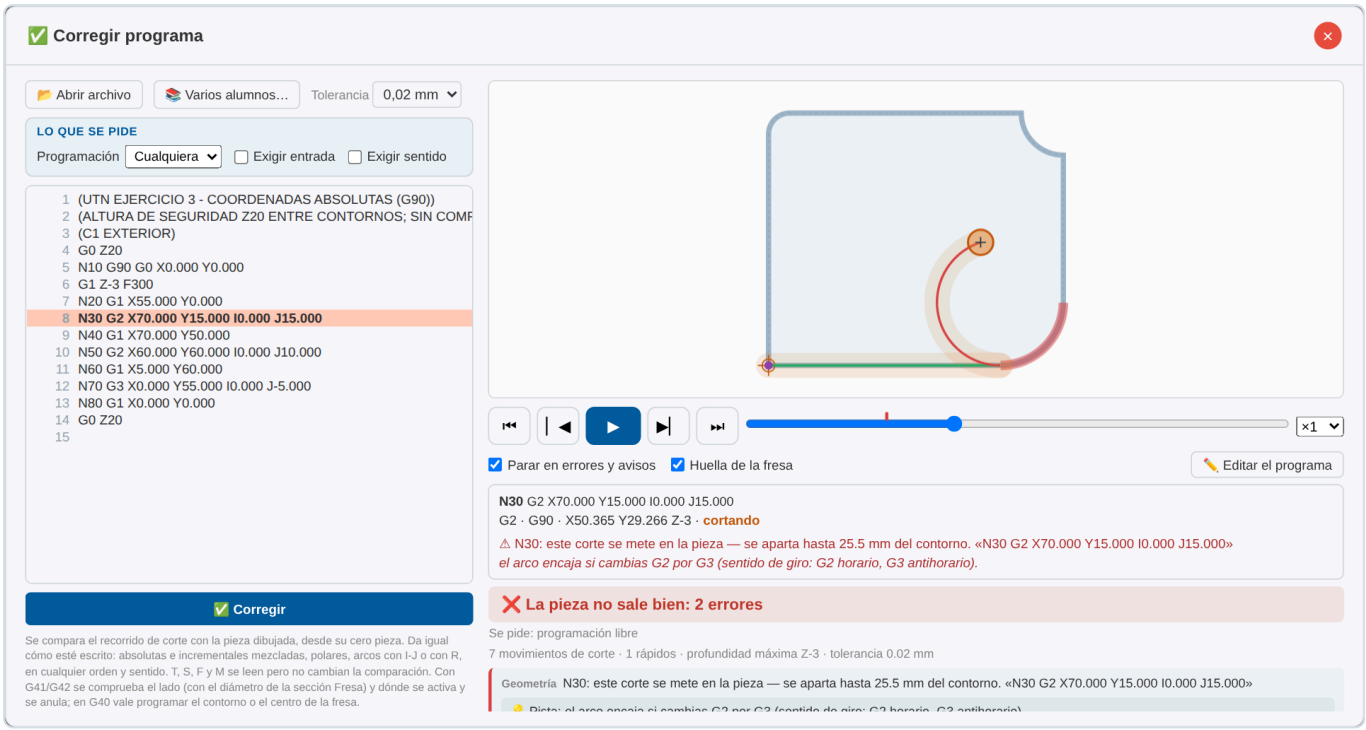
La compensación G41/G42

El lado lo decide el **tipo de cada trazado**: la fresa va por fuera de los exteriores y por dentro de los interiores. Por eso un exterior y un interior recorridos en el mismo sentido necesitan G distintas. En G40 vale programar el contorno o el **camino del centro de la fresa** (el contorno desplazado su radio): la corrección detecta cuál es.



La compensación del lado equivocado en los dos trazados: el error dice qué trazado es y qué G corresponde.

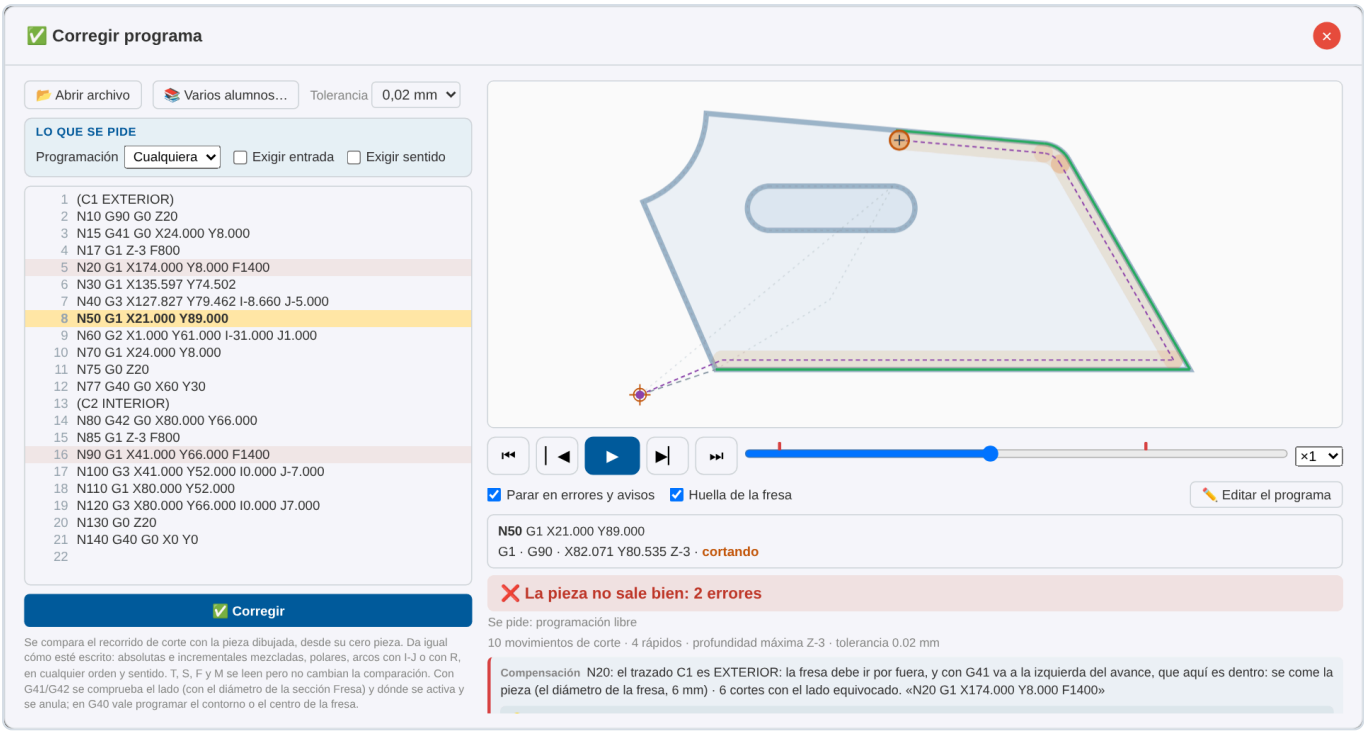
6 Simular el programa del alumno



La simulación detenida en el arco que va al revés.

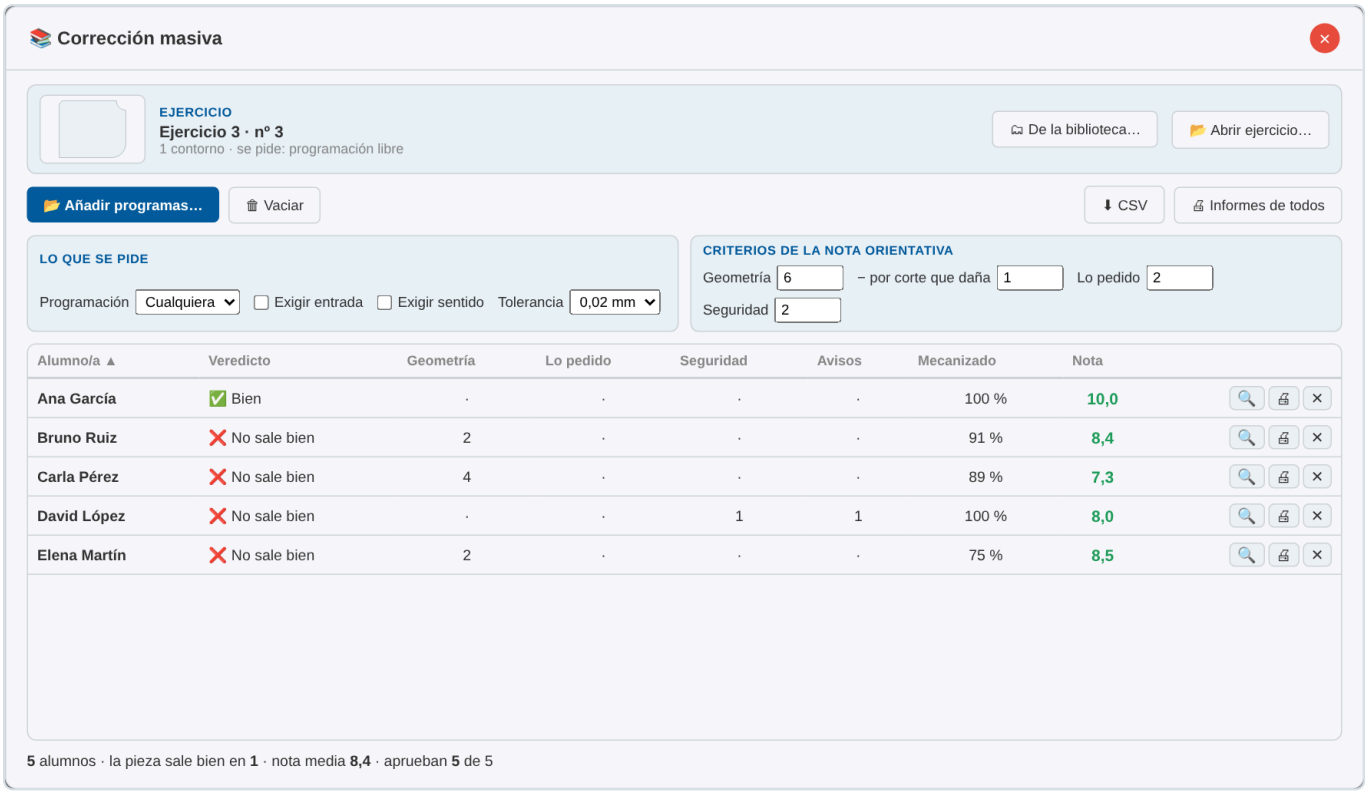
Después de corregir, pulsa ▶ Simular. El programa del alumno se recorre **bloque a bloque** sobre el plano: la fresa avanza con su huella, con los colores de la corrección, y a la izquierda se resalta la línea que se está ejecutando, con la posición X Y Z debajo.

- ▶/⏸ reproduce y pausa; |◀ y ▶| van bloque a bloque; ⏮ y ⏭, al principio y al final. Teclado: **espacio** y las **flechas**.
- En la barra de tiempo, las marcas rojas son errores y las naranjas, avisos. La velocidad va de ×¼ a ×50.
- **Parar en errores y avisos** detiene la simulación al terminar cada bloque problemático y muestra su pista: ideal para explicar el error en clase.
- Con G41/G42, la fresa recorre la trayectoria real de su centro (en morado), rodeando las esquinas exteriores y redondeando las interiores.



Con la compensación del lado equivocado, la huella de la fresa se come la pieza.

7 Corregir a toda la clase



La corrección masiva: cinco alumnos, cada uno con su veredicto y su nota orientativa.

1. En la pestaña ✅ Corregir, pulsa 📚 Toda la clase. El ejercicio abierto es el que se corrige; puedes cambiarlo con 🗂 De la biblioteca… o 📂 Abrir ejercicio….
2. Pulsa 📂 Añadir programas o zip de Aules… y elige todos los archivos a la vez, o arrástralos sobre la ventana. **El nombre de cada archivo es el del alumno** (por ejemplo, `Ana García.nc`); las tildes y los espacios no son un problema. O, más cómodo, el **zip de Aules** (abajo).
3. Ajusta lo que se pide y la tolerancia: se aplican a todos.

La tabla muestra, por alumno, el veredicto, los errores de geometría, de lo pedido y de seguridad, los avisos, el **porcentaje del contorno mecanizado** y la **nota**. Haz clic en una cabecera para ordenar. Con 🔍 abres la corrección completa del alumno, con su simulación; con 🖨, su informe; con ✕, lo quitas de la lista.

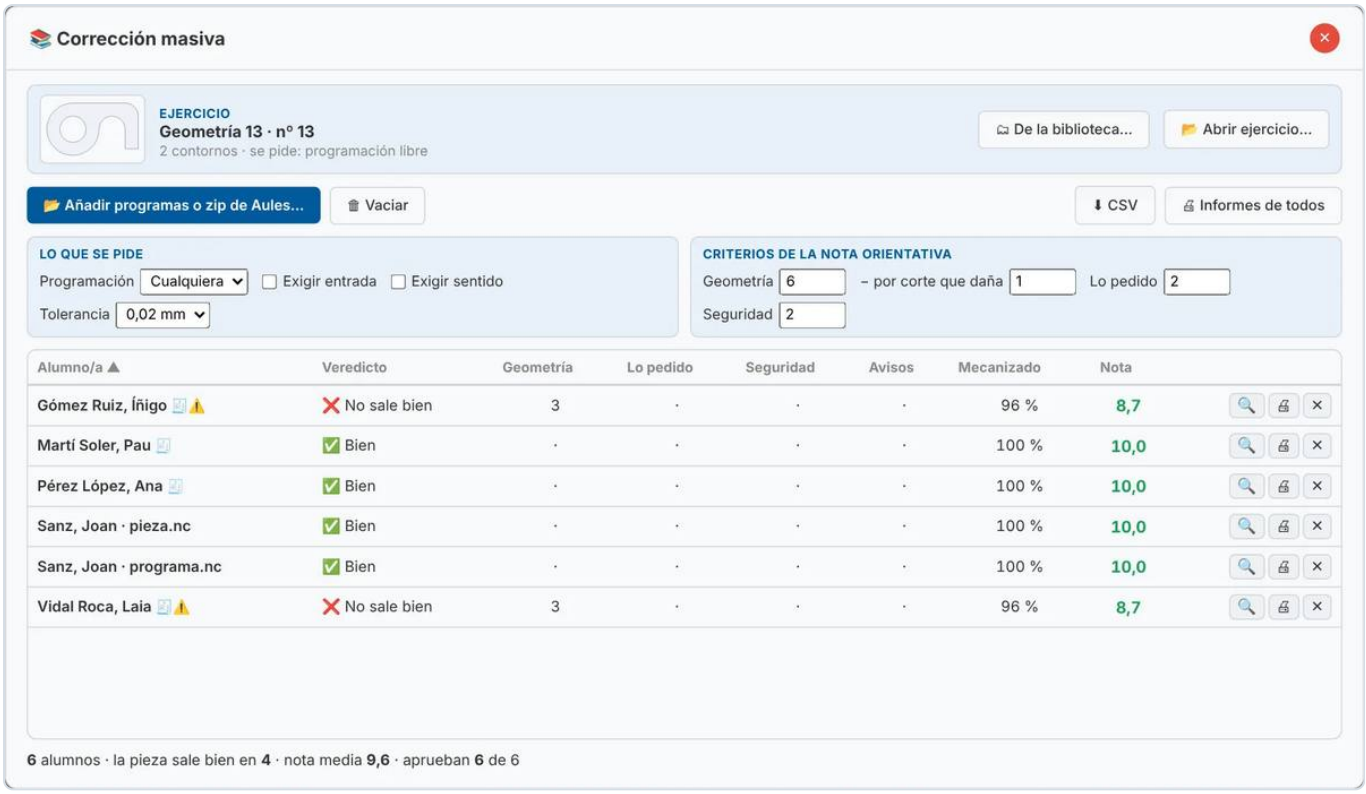
El zip de Aules y el informe de entrega

Directamente desde Aules. En la tarea de Aules, *Ver todos los envíos → Descargar todas las entregas* baja un **.zip** con una carpeta por alumno («Apellidos, Nombre_123456_assignsubmission_file_»). Ese zip se añade tal cual con 📂 Añadir programas o zip de Aules… (o arrastrándolo): cada alumno sale del **nombre de su carpeta**, también si la descarga es sin carpetas, si ha pegado el programa en el **texto en línea** o si ha subido un .zip dentro. Los archivos que no son programas (fotos, documentos) no se usan, y un alumno que entrega dos programas sale dos veces («Nombre · a.nc» y «Nombre · b.nc»).

Programas entregados en un documento. El programa se entrega en un archivo de texto (.txt, .nc o .gcode). Si un alumno lo entrega en un documento de **LibreOffice (.odt)**, de **Word (.docx o .doc)** o en **RTF** (WordPad), aunque lo haya renombrado a .nc o .txt, se saca el texto del documento y se corrige igual (los guiones largos y los espacios que pone el procesador de textos se cambian por los normales), pero se avisa: 📄⚠️ junto a su nombre («Formato de archivo incorrecto: es un documento de LibreOffice (.odt); debe ser un archivo de texto (.txt, .nc o .gcode)»), en el resumen de la clase, en la columna *Formato del archivo* del CSV y en su informe impreso. Del Word antiguo (.doc) el texto se recupera buscándolo dentro del archivo: conviene revisar que el programa esté completo. Un documento sin programa (una memoria) no cuenta si el alumno entrega también el programa; si es lo único que entrega, sale en la lista sin movimientos de corte, con el aviso.

El informe de entrega. Si la tarea pide el 🧾 **informe de entrega** del Simulador (un PDF con el programa, la simulación, la revisión y un código de comprobación), el Corrector lo lee: junto al nombre aparece 🧾 si el informe es válido y el programa entregado es el mismo que el del informe, y 🧾⚠️ si el informe se ha modificado o el programa no coincide (pasa el ratón por encima para ver el motivo). Si el alumno solo ha subido el informe, se corrige el programa que lleva dentro. El estado del informe sale también en el CSV y en su informe impreso.

El informe del Tutor G-Code. Si la tarea pide el informe de ✍ Practicar del Tutor (🧾 Informe para Aules, al terminar un ejercicio), se añade igual: se corrige el programa que lleva dentro y se comprueba su código. Además, el estado del informe dice cómo lo ha escrito el alumno: las líneas a la primera, con fallos y vistas, las pistas y la nota orientativa del Tutor. El PDF trae también sus errores más repetidos y cada intento fallido, línea a línea.



Una clase abierta desde el zip de Aules: 🧾 informe que coincide, 🧾⚠️ informe que no coincide o modificado, y un alumno que entregó dos programas.

La nota orientativa

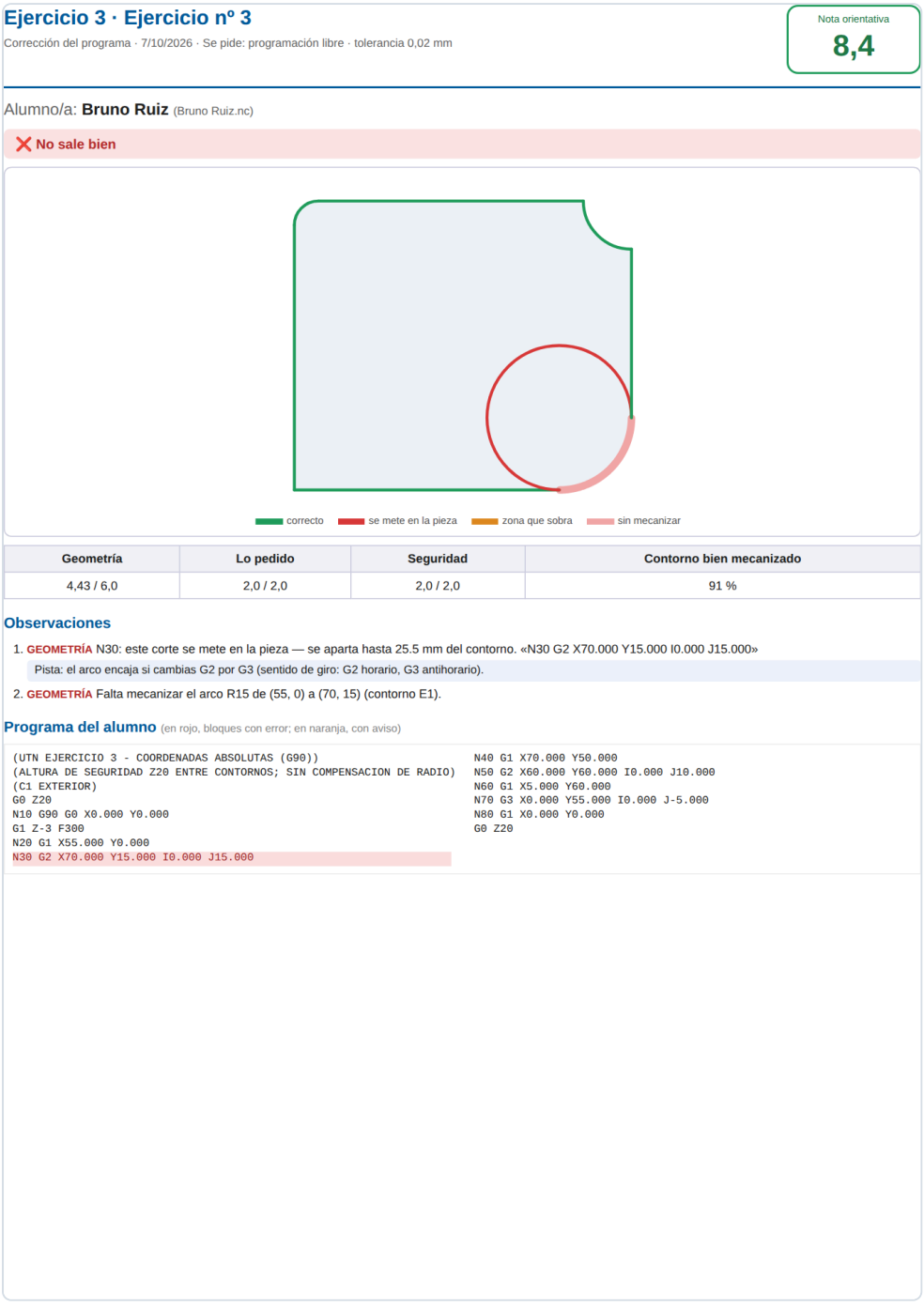
Los criterios se ajustan en la propia ventana. Por defecto, sobre 10:

- **Geometría (6)**: los 6 puntos por la parte del contorno bien mecanizada, menos **1 por cada corte que daña la pieza** (un corte que se mete en ella, un arco imposible, cada corte con la compensación del lado equivocado…).
- **Lo pedido (2)**: todo o nada.
- **Seguridad (2)**: todo o nada.

> ⚠️ **Atención.** Es una nota orientativa: con los criterios por defecto puede aprobar un programa cuya pieza «no sale bien» si el error es pequeño. Si para ti una pieza estropeada no aprueba, sube el descuento por corte que daña (por ejemplo, a 3) o baja la geometría. El veredicto de la columna «Veredicto» no depende de los criterios.

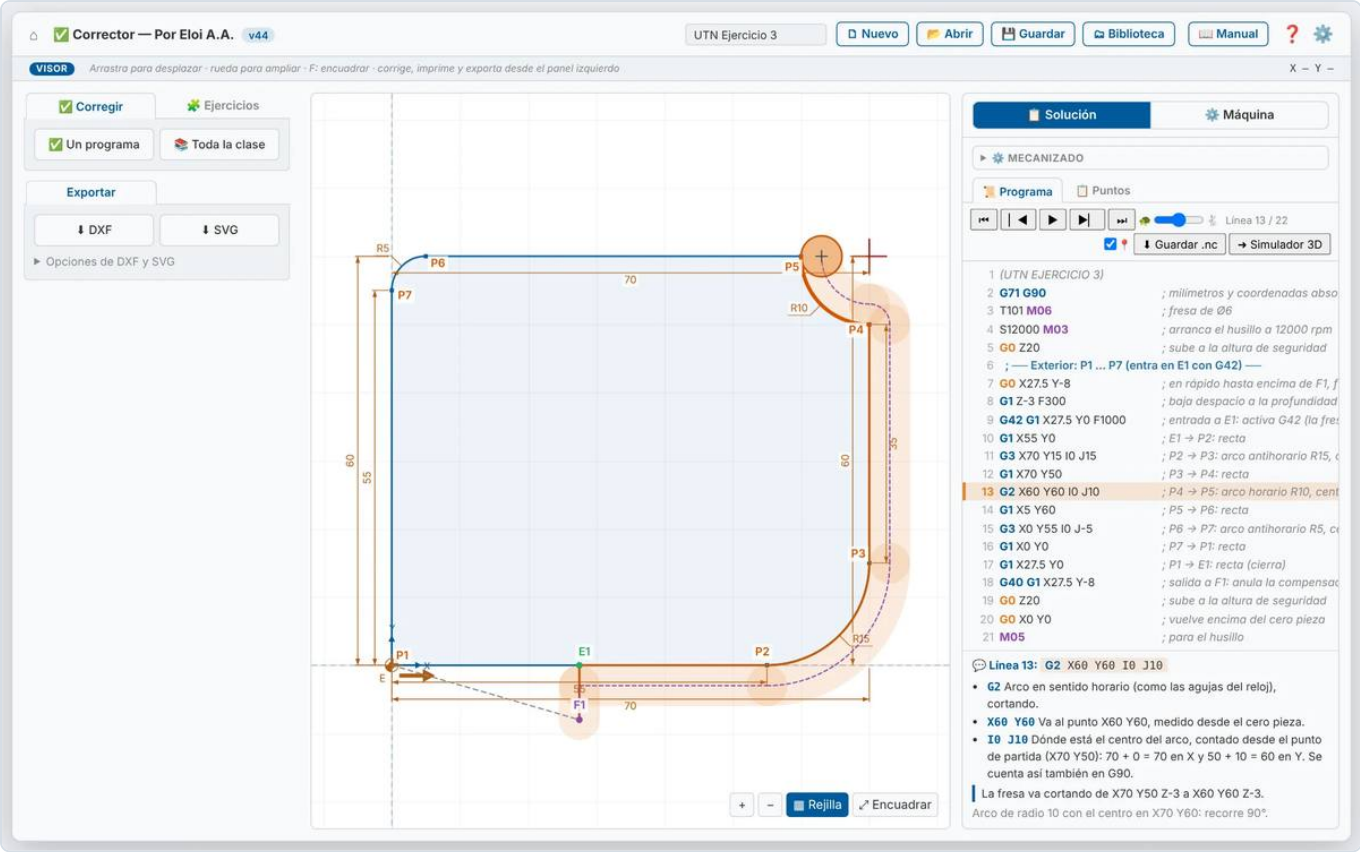
CSV e informes

⬇ CSV descarga la tabla para tu hoja de calificaciones (se abre en Excel o LibreOffice). 🖨 Informes de todos prepara un informe por alumno, listo para imprimir o guardar en PDF y devolverle: su nota y su desglose, el plano con su recorrido, cada observación con su pista y su programa con las líneas erróneas marcadas.



El informe de un alumno.

8 Demostrar los errores en clase



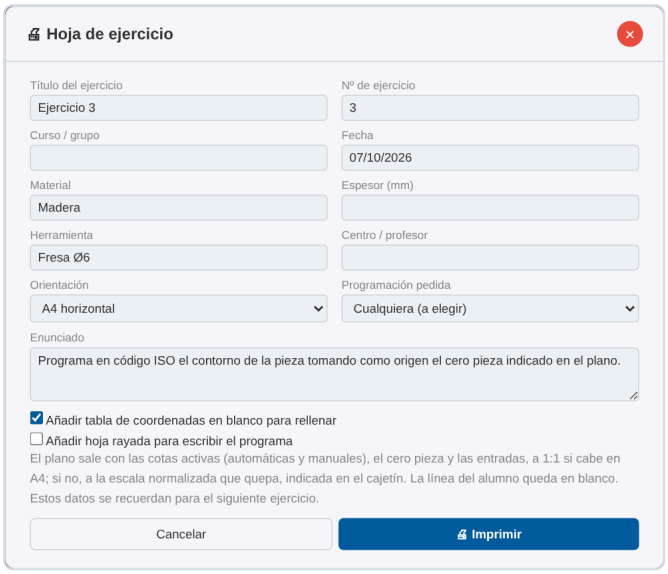
El programa de la pieza en el panel derecho, con «G41/G42 según el trazado»: la fresa recorre el contorno con su huella; la línea en curso está marcada y debajo se explica.

El Corrector está pensado también para la pizarra digital:

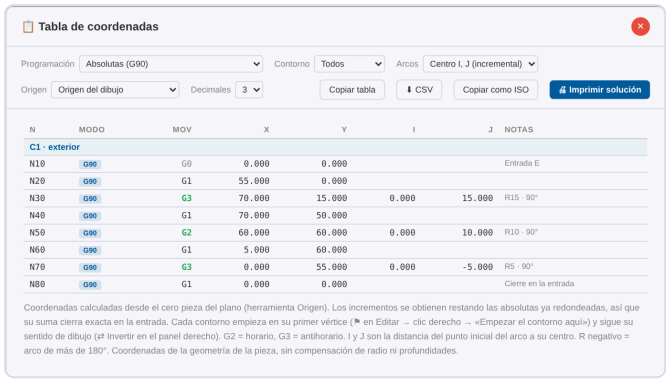
- **El programa de la pieza**: en el panel derecho, los botones ⏮ | ◀ ▶ ▶| ⏭ recorren el programa sobre el plano, con la huella de la fresa; la línea en curso se marca y debajo se explica qué hace. También puedes hacer clic en cualquier línea. Con 📋 Solución se ve el de la tabla de soluciones; con ⚙️ Máquina, el de ⚙️ Mecanizar. Teclas: ← y → línea a línea, ↑ reproducir, ↓ pausa, Mayús + ← / → al principio y al final.
- **La compensación**: la **Compensación** de ⚙️ Mecanizado escribe el programa en G40, con **G41/G42 según el trazado** (cada uno con su lado) o con **G41 o G42 en todos**, para enseñar qué pasa con el lado equivocado: el panel lo avisa en un recuadro rojo y el corte que se mete en la pieza se dibuja en rojo.
- **Un error concreto**: abre el programa del alumno en la corrección, activa «Parar en errores y avisos» y pulsa ▶ Simular. Se para en cada error con su pista.

> 🎓 **En clase.** Para no mostrar el nombre del alumno al proyectar, pega su programa en la ventana de corrección en lugar de abrirlo desde la corrección masiva.

9 Hojas de ejercicio y de soluciones



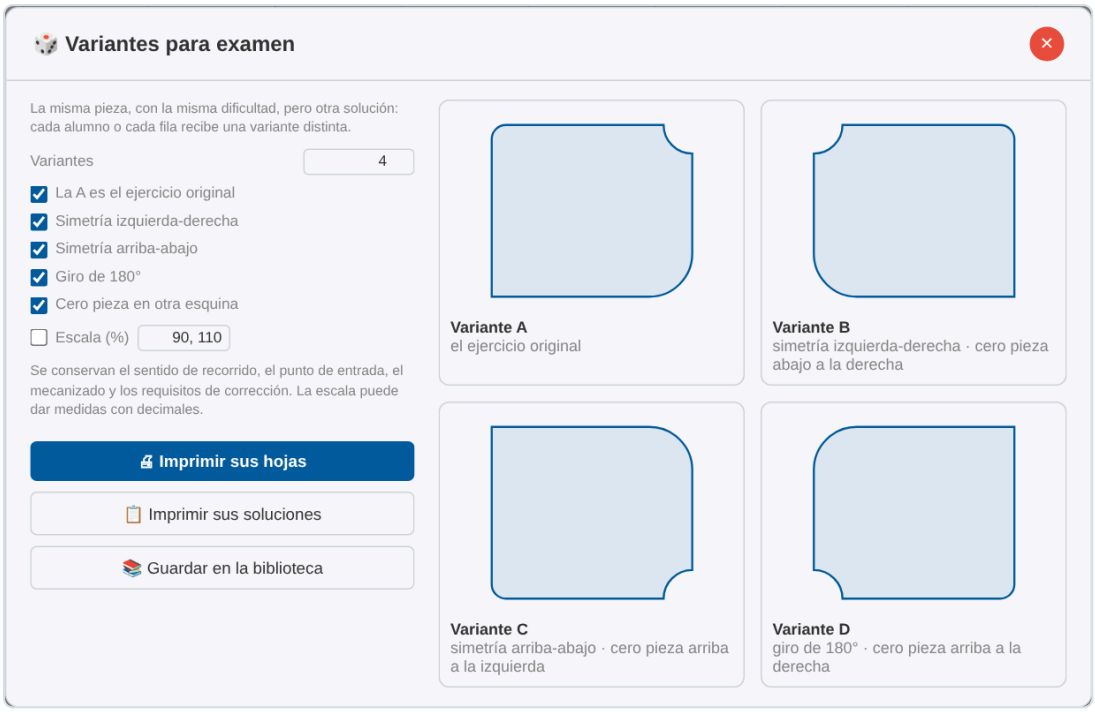
La hoja de ejercicio: el cajetín y el enunciado.



Las soluciones: la tabla de coordenadas y el programa ISO.

- 🖨 Hoja (pestaña 🧩 Ejercicios): un A4 con el plano acotado y el cajetín (título, número, grupo, fecha, material, espesor, herramienta) y el enunciado, listo para imprimir. Si en lo que se pide hay requisitos (G90, sentido…), aparecen en la hoja.
- 📋 Soluciones (en la misma pestaña): la **tabla de coordenadas** de cada contorno en la programación que elijas (absolutas, incrementales, mixta o polares) y con los arcos en I J o en R, y el **programa ISO** completo, con las alturas de seguridad entre contornos. Elige también el contorno, el origen de las coordenadas (el cero pieza u otra esquina) y los decimales (2 o 3). Con Copiar tabla o ⬇ CSV te llevas la tabla, con Copiar como ISO el programa, y 🖨 Imprimir solución prepara la hoja de soluciones.

10 Variantes para examen

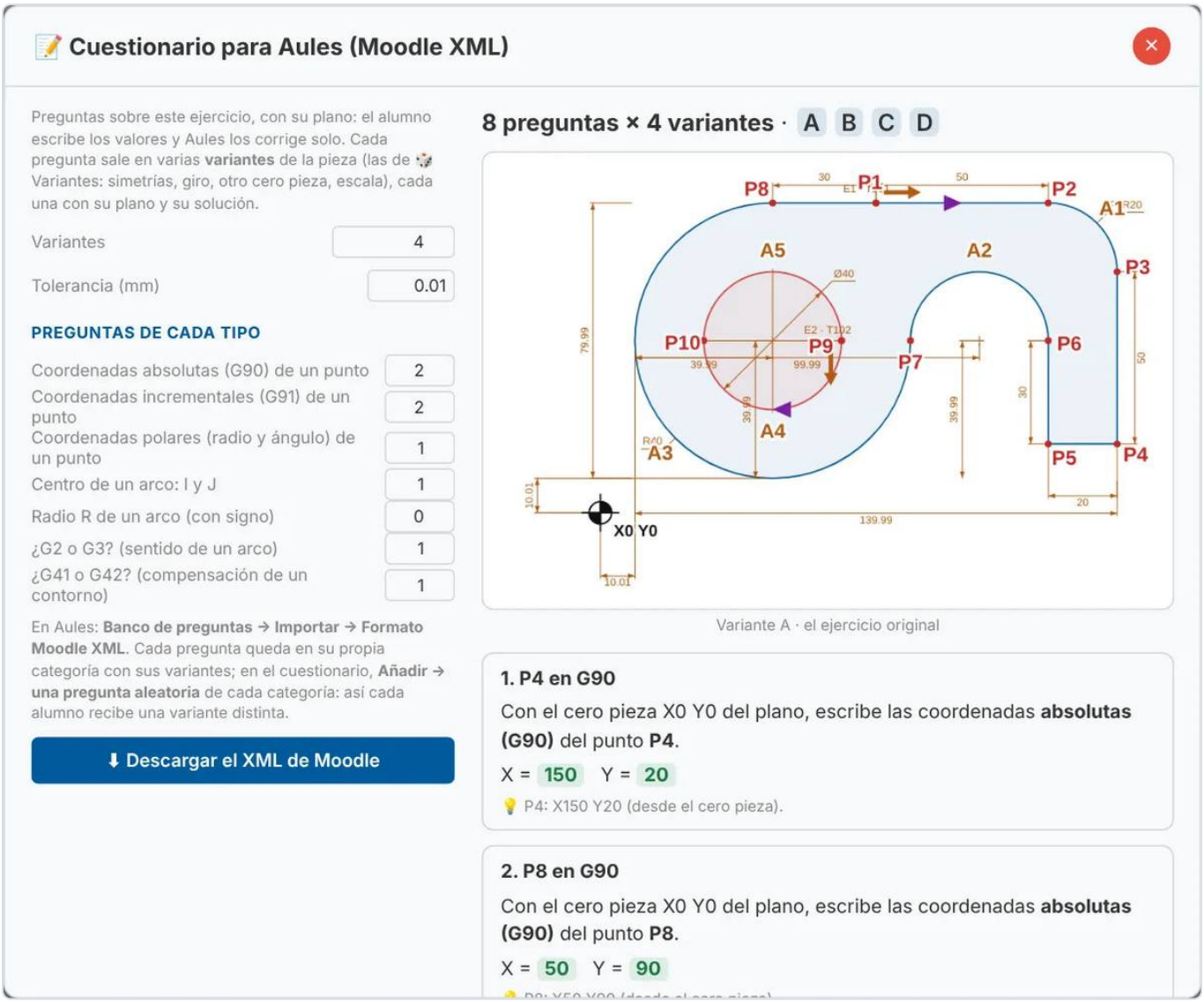


Las variantes: la misma dificultad con otra solución.

🎲 Variantes… (pestaña 🧩 Ejercicios) crea versiones del ejercicio con la **misma dificultad** y **distinta solución**, para que los alumnos que se sientan juntos no puedan copiarse: simetría horizontal o vertical, giro de 180°, el cero pieza en otra esquina y, si quieres, otra escala.

- Imprime en lote la hoja de cada variante o sus soluciones.
- Guárdalas en la biblioteca (como 9A, 9B…) para corregirlas después: cada alumno se corrige con su variante.

11 Cuestionario para Aules



El cuestionario de un ejercicio: ocho preguntas en cuatro variantes, con el plano marcado y la solución de cada una.

📝 Aules… (pestaña 🧩 Ejercicios) prepara preguntas sobre el ejercicio abierto para un **cuestionario de Aules** que se corrige solo: el alumno escribe los valores y Aules los compara con la solución.

- **Coordenadas absolutas (G90)**, **incrementales (G91)** y **polares** (radio y ángulo) de un punto.
- **Centro de un arco** (I y J) y su **radio R** con signo.
- **¿G2 o G3?** de un arco y **¿G41 o G42?** de un contorno, en el sentido de la flecha.

Cada pregunta lleva el **plano acotado** con los puntos marcados (P1, P2…), los arcos (A1, A2…), el cero pieza X0 Y0 y el sentido de cada contorno, y sale en varias **variantes** de la pieza (las de 🎲 Variantes para examen: simetrías, giro, otro cero pieza, escala), cada una con su plano y su solución. En la ventana eliges cuántas variantes, la tolerancia y cuántas preguntas de cada tipo; a la derecha se ven las de la variante A con su respuesta y su explicación.

⬇ Descargar el XML de Moodle guarda un archivo .xml. En Aules: **Banco de preguntas → Importar → Formato Moodle XML**. Cada pregunta queda en su propia categoría con sus variantes; en el

cuestionario, **Añadir → una pregunta aleatoria** de cada categoría, y cada alumno recibe una variante distinta. Al terminar, cada alumno ve la explicación de su variante.

12 ⚙️ Mecanizar y Simulador

- ⚙️ Máquina, arriba en el panel derecho: el programa de la máquina, igual que en el Calcador: herramienta de la base (y la de cada contorno, con su cambio `T… M06`), pasadas, acabado, puentes, grabados, cajeras y compensación. Los datos comunes están en ⚙️ Mecanizado; el botón ⚙️ Ventana de Mecanizar… abre la ventana de siempre, con todos los datos, la vista previa, el resumen y el tiempo estimado, y avisa si con «G41 en todos» o «G42 en todos» algún contorno queda del lado equivocado. Está explicado en el manual del Calcador (capítulo 21).
- ⬇ Guardar .nc guarda el programa que se ve en el panel, y ➜ Simulador 3D lo abre en el Simulador 3D con el plano, para verlo mecanizado en 3D o en 2D.
- 💾 Guardar, en la barra de arriba: guarda el ejercicio (.json). Ese mismo JSON sirve a los alumnos como **plano de referencia** en su simulador: con él ven su recorrido coloreado (autocorrección).
- ⬇ DXF y ⬇ SVG, en la pestaña Exportar: la pieza a escala 1:1, para otros programas o para la cortadora láser.

> ⚠️ **Atención.** El JSON tiene las coordenadas exactas de la pieza: un alumno podría leerlas abriéndolo con un editor de texto. Para practicar no importa; en los exámenes, desactiva el simulador en Aules.

13 Problemas frecuentes

Todo el programa sale en rojo o naranja.

El alumno ha tomado otro cero pieza, o el programa está en pulgadas sin G20, o el ejercicio abierto no es el suyo. Comprueba el cero del enunciado.

Marca como no mecanizado algo que el alumno sí ha programado.

Comprueba el cero pieza y que no use ciclos fijos para esa parte. Si trabaja con coordenadas redondeadas, sube la tolerancia.

La compensación sale «del lado equivocado» y el alumno cree que no.

El lado lo decide el tipo de cada trazado. Comprueba en el Calcador que cada trazado es exterior o interior como pide el enunciado.

«Se desplaza en rápido (G0) después de cortar sin haber subido la herramienta».

El programa no tiene ninguna Z y pasa de un contorno a otro con G0: en la máquina, la fresa iría a la profundidad de corte atravesando la pieza. Debe subir antes (`G0 Z20`).

Un alumno ve su programa bien en el Simulador y aquí sale mal.

Comprueba que los dos usan el mismo diámetro de fresa y, si usa el plano en el Simulador, que es el JSON de este ejercicio.

La nota no me convence.

Es orientativa: cambia los criterios (geometría, descuento por corte que daña, lo pedido, seguridad) en la propia ventana. La tabla se recalcula al momento.

«→ Abrir en…» o las hojas no se abren.

El navegador ha bloqueado la ventana o la pestaña nueva. Permite las ventanas emergentes para este archivo.